Chapitre 3 – Correction des exercices

Limites de suites | (exos corrigés : 1-3)

Exercice 1 :

Pour chacune des suites suivantes, donner sa limite en $+\infty$ sans détailler le calcul (on utilise directement les règles usuelles sur les opérations).

a. $u_n = 5n - 3$

b. $u_n = -2n^2 + 7$

c. $u_n = 4 + \dfrac{1}{n}$

d. $u_n = 3 - \dfrac{1}{n^2}$

e. $u_n = 2 \times 3^n$

f. $u_n = 5 \times 0{,}6^n - 1$

g. $u_n = (-0{,}5)^n + 2$

h. $u_n = \dfrac{1}{n} - n$

a. $+\infty$ (somme : $5n \to +\infty$)

b. $-\infty$ (somme : $-2n^2 \to -\infty$)

c. 4 (car $\dfrac{1}{n} \to 0$)

d. 3 (car $\dfrac{1}{n^2} \to 0$)

e. $+\infty$ ($3^n \to +\infty$ car $3 > 1$)

f. -1 ($0{,}6^n \to 0$ car $-1 < 0{,}6 < 1$)

g. 2 ($(-0{,}5)^n \to 0$ car $-1 < -0{,}5 < 1$)

h. $-\infty$ (somme : $\dfrac{1}{n} \to 0$ et $-n \to -\infty$)

Exercice 2 :

Même consigne, en combinant cette fois plusieurs étapes de raisonnement.

a. $u_n = n^2 + 3n + 7$

b. $u_n = -2n^3 - 5n^2 + 1$

c. $u_n = 3^n + 2n$

d. $u_n = 5 - 3 \times 2^n$

e. $u_n = \dfrac{1}{n} + \dfrac{1}{n^2} - 7$

f. $u_n = 2 + 5 \times 0{,}3^n - \dfrac{1}{n}$

g. $u_n = n\left(3 - \dfrac{1}{n}\right)$

h. $u_n = -n^2\left(1 + \dfrac{2}{n^2}\right)$

a. $+\infty$ car $n^2 \to +\infty$, $3n \to +\infty$, $7 \to 7$

b. $-\infty$ (les trois termes tendent vers $-\infty$ ou sont finis)

c. $+\infty$ ($3^n \to +\infty$ et $2n \to +\infty$)

d. $-\infty$ ($-3 \times 2^n \to -\infty$)

e. -7 ($\dfrac{1}{n} \to 0$ et $\dfrac{1}{n^2} \to 0$)

f. 2 ($0{,}3^n \to 0$ et $\dfrac{1}{n} \to 0$)

g. $+\infty$ (produit : $n \to +\infty$ et $3 - \dfrac{1}{n} \to 3$)

h. $-\infty$ (produit : $-n^2 \to -\infty$ et $1 + \dfrac{2}{n^2} \to 1$)

Exercice 3 :

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier (un contre-exemple suffit pour une affirmation fausse).

a. Si (u_n) est majorée, alors (u_n) converge.

b. Si (u_n) diverge, alors (u_n) tend vers $+\infty$ ou vers $-\infty$.

c. Si (u_n) est croissante et non majorée, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

d. La limite d'une suite convergente, lorsqu'elle existe, est unique.

e. Si $u_n \leqslant v_n$ pour tout n et si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

a. Faux. Une suite majorée n'est pas forcément convergente : $u_n = (-1)^n$ est majorée par 1 mais n'a pas de limite (elle oscille entre -1 et 1). **Rappel :** Il faut être *croissante et* majorée (théorème de la limite monotone).

b. Faux. $u_n = (-1)^n$ diverge sans tendre vers $\pm\infty$: elle n'a tout simplement pas de limite.

c. Vrai. C'est exactement la propriété exigible du cours sur les suites croissantes non majorées.

d. Vrai. C'est admis dans le cours (définition de la limite finie).

e. Faux. Contre-exemple : $u_n = 0$ et $v_n = n$; on a bien $u_n \leqslant v_n$ et $v_n \to +\infty$, mais $u_n = 0$ ne tend pas vers $+\infty$. **Rappel :** C'est la suite la *plus petite* qui doit tendre vers $+\infty$ pour entraîner l'autre, pas l'inverse.

Exercice 4 :

a. Soit $u_n = n + 5$. Déterminer un entier N à partir duquel $u_n > 1\,000$.

b. Soit $u_n = n^2$. Déterminer un entier N à partir duquel $u_n > 10^6$.

Exercice 5 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n + \cos(n)$.

a. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geqslant n - 1$.

b. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Exercice 6 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{n + (-1)^n}{n^2 + 1}$.

a. Justifier que, pour tout $n \geqslant 1$, $\dfrac{n-1}{n^2+1} \leqslant u_n \leqslant \dfrac{n+1}{n^2+1}$.

b. Déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n-1}{n^2+1}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{n+1}{n^2+1}$.

c. En déduire, à l'aide du théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

d. Sachant que, pour tout $n \geqslant 1$, $-\dfrac{1}{\sqrt{n}} \leqslant v_n - 2 \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n}}$, donner sans nouveau calcul $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

(d'après xymaths.fr, exercices corrigés sur les suites – comparaisons et théorème des gendarmes)

Exercice 7 :

Déterminer, pour chacune des suites suivantes, la limite en $+\infty$ (on utilisera la quantité conjuguée).

a. $u_n = \sqrt{n+3} - \sqrt{n}$

b. $v_n = \sqrt{n^2+n} - n$

c. $w_n = n - \sqrt{n^2+3n}$

Exercice 8 :

Déterminer, pour chacune des suites suivantes, la limite en $+\infty$ (on factorisera par le terme de plus haut degré, ou par le terme exponentiel dominant).

a. $u_n = \dfrac{3n^2-5n+1}{2n^2+7}$

b. $v_n = \dfrac{n+1}{n^2-3}$

c. $w_n = \dfrac{2n^3-n}{5n^2+1}$

d. $t_n = \dfrac{5^n-3^n}{5^n+3^n}$

e. $s_n = \dfrac{(2n+1)^2}{n^2+1}$

Exercice 9 :

Déterminer, pour chacune des suites suivantes, la limite en $+\infty$ (on prendra le temps d'identifier la bonne stratégie avant de se lancer dans les calculs).

a. $u_n = \dfrac{-2n^4+5n^3-1}{n^2+3n}$

b. $v_n = \dfrac{\sqrt{4n^2+n}-2n}{\sqrt{n}+1}$

c. $w_n = n \times \dfrac{3^n-2^n}{3^n+2^n}$

d. $t_n = \dfrac{(-1)^n\, n+1}{n+2}$

e. $s_n = \dfrac{(n+3)^2-(n-2)^2}{2n+1}$

Exercice 10 :

Pour chacune des valeurs de q suivantes, indiquer si la suite (q^n) converge et, si oui, donner sa limite.

a. $q = 0{,}8$ **c.** $q = 1$ **e.** $q = 2{,}5$

b. $q = -0{,}4$ **d.** $q = -1$ **f.** $q = -3$

Exercice 11 :

Un capital de départ est placé à intérêts composés au taux annuel de 5 %, sans nouveau versement. On modélise son évolution par la suite (w_n) définie par $w_n = 1{,}05^n$, où w_n est le coefficient multiplicateur du capital initial après n années.

a. Justifier, à l'aide de l'inégalité de Bernoulli, que $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = +\infty$.

b. Déterminer, à l'aide d'une calculatrice ou d'un algorithme, le plus petit entier n à partir duquel le capital a doublé (c'est-à-dire $w_n > 2$).

Exercice 12 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{2n+1}{n+3}$.

a. Calculer $u_{n+1} - u_n$ et vérifier que $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5}{(n+4)(n+3)}$.

b. En déduire le sens de variation de (u_n).

c. Vérifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2 - \dfrac{5}{n+3}$, puis en déduire que (u_n) est majorée par 2.

d. Que peut-on conclure, à l'aide du théorème de la limite monotone ? Quelle semble être la limite de (u_n), au vu de l'écriture du **c.** ?

Exercice 13 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}5\,u_n + 3$.

a. Calculer u_1, u_2 et u_3.

b. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.

c. En déduire que (u_n) converge.

d. En notant ℓ sa limite, déterminer ℓ.

Exercice 14 :

(d'après le baccalauréat, spécialité mathématiques, Métropole, sujet 1, 11 mai 2022)

Dans le cadre d'un essai clinique, on étudie l'évolution de la quantité d'un médicament dans le sang d'un patient. On lui injecte initialement 2 mg de médicament, puis 1,8 mg toutes les heures. On admet que la quantité de médicament dans le sang diminue de 30 % chaque heure (avant chaque nouvelle injection).
On note u_n la quantité de médicament, en mg, présente dans le sang juste après la n-ième injection. Ainsi $u_0 = 2$.

a. Calculer u_1.

b. Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 1{,}8$.

c. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant u_{n+1} < 6$.

d. En déduire que (u_n) converge, et déterminer sa limite L.

e. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 6 - u_n$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison 0,7, préciser son premier terme, puis exprimer u_n en fonction de n.

f. À l'aide de la question précédente ou d'un algorithme, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geqslant 5{,}5$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.